深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY

静态洪涝车机协同配送

近两周研究进展

美国真实数据 · GIS 处理 · 模型整理

这两周：路网处理已形成可核对的输入

深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

180

道路记录

保留节点标识与道路方向字段

254

相交片段

已带水深、状态、长度及时间

176 / 4

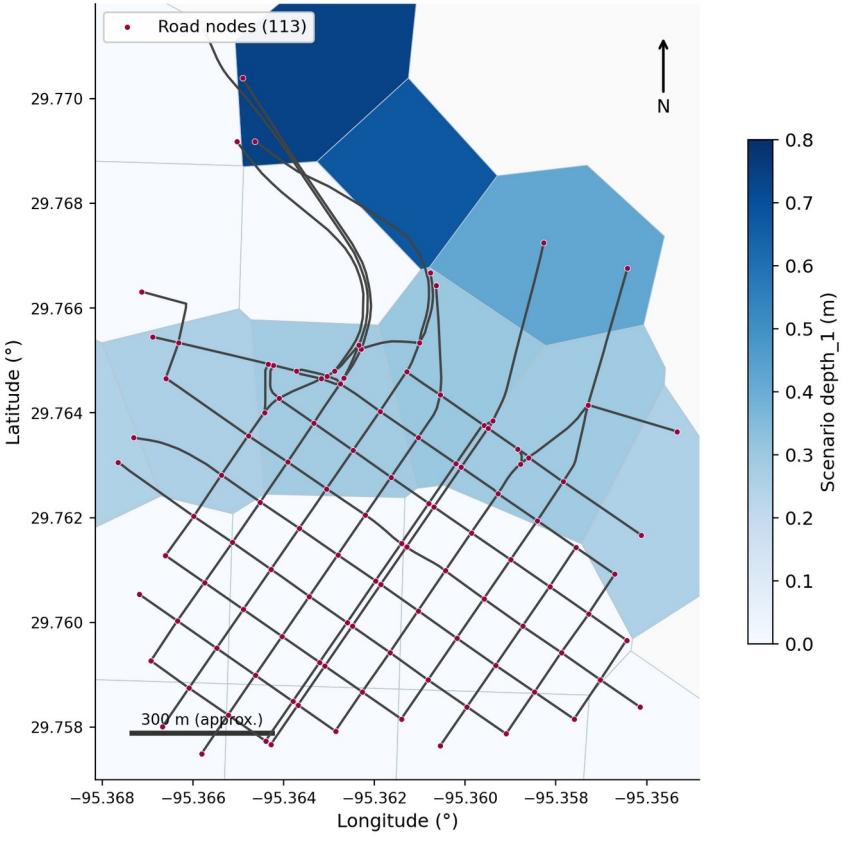
可通行 / 禁行道路

道路片段已汇总回原始道路

当前进展： GIS 与模型整理、 CPLEX 小算例试验、网站开发

依据：上传 GPKG 字段、几何和汇总值核查；模型报告

研究区： Harris County 路网子区



113

路网节点

19

洪水面

17

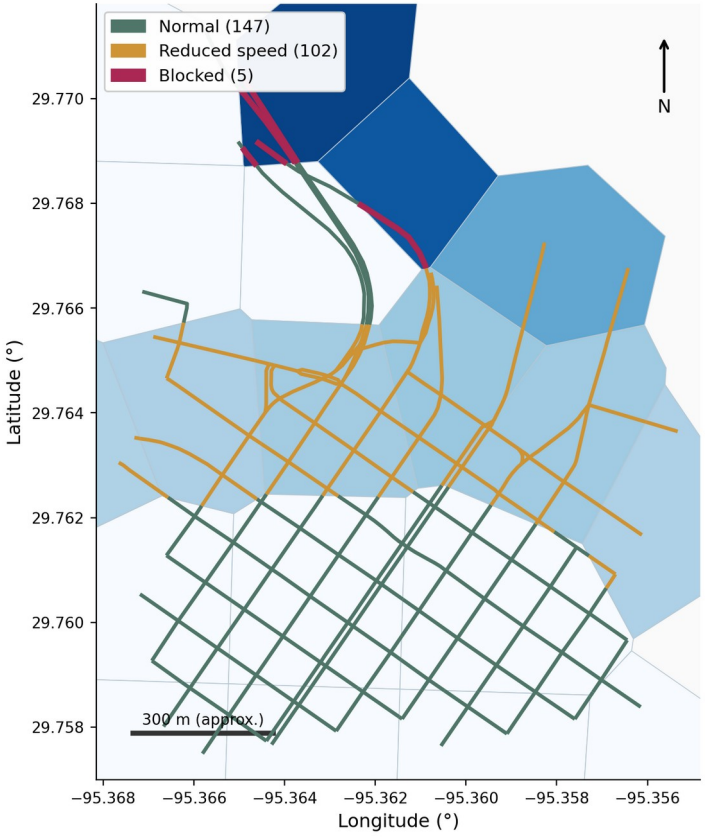
水深情景字段

美国得州；坐标位于休斯敦中心区附近

路网节点尚未标注为需求点或起降点

readme： Harris County Road network； small_nodes、 small_flood_final、 small_road_final

GIS 相交：把水深赋给道路片段



147
正常片段

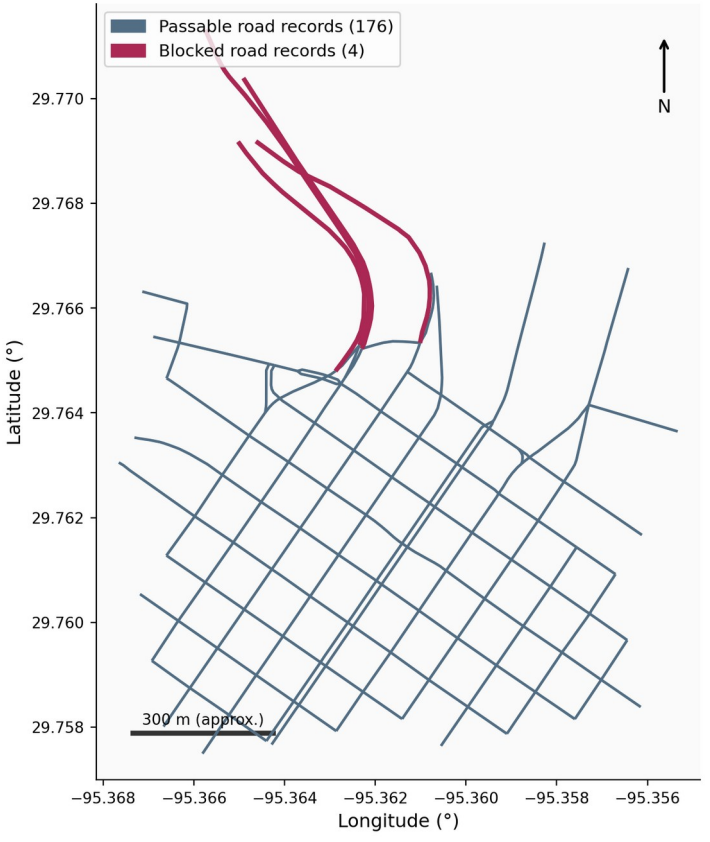
102
减速片段

5
禁行片段

按 depth_1 换算米制水深
状态与分段速度函数一致

road_flood_intersection： 254 片段； depth_m = depth_1×0.3048

GIS 汇总：恢复每条原道路的通行时间



95

全部正常道路

81

减速可通行道路

4

含禁行片段道路

按 road_id 汇总片段时间

4 条禁行道路时间为空值

数据已对上，下一步核对方向与选点

深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

已核对

水深： depth_1 × 0.3048

时间： 3.6 × 长度 / 速度

片段时间与道路汇总一致

未覆盖道路图层为 0 条

进入求解前

from/to 与 u/v 顺序需统一

113 个节点仍需标定配送角色

仓库往返与任务可行性待查

情景含义与数据出处待追溯

当前文件已包含处理结果；尚需补全数据出处及情景定义

核查：英尺转米、片段时间、 road_id 汇总、道路覆盖与节点引用

模型目标：尽早完成全部需求交付

$$\min C_{max} \tag{9}$$

卡车服务道路可达点，无人机服务不可达点

无人机在所属卡车后续停靠的另一节点回收

本版采用静态水深、同车任务串行； CPLEX 小算例试验尚未完成

约束①｜每个点送一次，卡车路线连续

每点恰好服务一次；停靠节点有进有出

$$\sum_{k\in K} z_j^k + \sum_{k\in K}\sum_{d\in Dk} w_j^{dk} = 1, \quad j\in V_c \tag{10}$$

$$\sum_{a:(a,i)\in A} x_{ai}^k = b_i^k = \sum_{b:(i,b)\in A} x_{ib}^k, \quad i\in R \tag{14}$$

服务覆盖与方式划分｜式（10）—（12）

仓库出发、返回与流平衡｜式（13）—（15）

访问顺序排除孤立闭环｜式（16）—（17）

约束②｜起降地点正确，车与机都不超载

起降必须随所属车访问；无人机货物也占车载重

$$y_{ijl}^{dk} \le b_i^k, \qquad y_{ijl}^{dk} \le b_l^k, \quad (i,j,l) \in P^{dk} \tag{18}$$

$$\sum_{j \in Vc} q_j \left(z_j^k + \sum_{d \in Dk} w_j^{dk} \right) \le m_c \eta_k \tag{20}$$

起降点必须由所属卡车先后访问｜式（18）—（19）

卡车载重包括无人机配送物资｜式（20）

单项无人机任务也受载重限制｜式（21）

约束③｜车到后准备，回收完才能离开

起飞有准备；离开前必须完成回收

$$y_\alpha=1\Rightarrow\{s_\alpha\geq a_i^k+p_d, s_\alpha\leq \tau_i^k \tag{26}$$

$$y_\alpha=1\Rightarrow\{r_\alpha\geq a_l^k, \tau_l^k\geq r_\alpha+g_d \tag{29}$$

卡车到达、服务、离开与行驶相衔接｜式（22）—（25）
无人机在车到后准备、车离开前起飞｜式（26）—（27）
先到的一方等待，回收操作完成后卡车离开｜式（28）—（29）

约束④｜等待耗续航，同车任务不能重叠

等待计入续航；两项选中任务不能重叠

$$F_{ijl}^{d} y_{\alpha} + \omega_{\alpha} \leq E_{max} y_{\alpha} \tag{31}$$

$$s_{\beta} \geq r_{\alpha} + G_{\alpha\beta} - M_{t}(1 - o_{\alpha\beta}) - M_{t}(2 - y_{\alpha} - y_{\beta}) \tag{33}$$

完整航程与含空中等待的续航｜式（30）—（32）

同车选中任务排序，前项回收后再执行后项｜式（33）—（34）

同一架机重复使用，还需留出下一次准备时间

约束⑤｜服务时限、结束指标与变量范围

时间窗是可选模块； Cmax 由最后交付决定

$$T_j \geq e_j, \qquad \Delta_j \geq T_j - \ell_j, \qquad \Delta_j \geq 0, \quad j \in V_c \tag{35}$$

$$C_{max} \geq T_j + \sigma_j, \quad j \in V_c \tag{36}$$

可选时间窗：最早开始与迟到记录｜式（35）

全部送达与全部返仓分别统计｜式（36）—（37）

二元变量、时间上界与未使用状态｜式（38）—（40）

CPLEX 小算例与网站开发正在推进

已选用 CPLEX ，小算例试验尚未完成

正在开发网站，具体已完成功能待梳理

后续完成试验，记录求解状态、目标值与耗时

试验验证后，再推进真实路网与网站结果对接

本次进展与需要讨论的问题

已形成	已整理 GIS 数据与模型；已选用 CPLEX
进行中	小算例试验与网站开发均在进行中
下一步	完成求解验证，逐步衔接真实路网与网站

GIS 成果依据上传文件；模型方案依据完整报告